

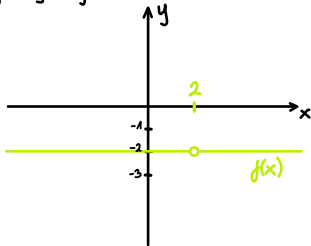
Naszkicuj wykres funkcji f . Oblicz $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, jeśli $f(x) = \frac{4-2x}{x-2}$.

① upraszczamy wzór funkcji f

$$f(x) = \frac{4-2x}{x-2} = \frac{-2(\cancel{x-2})}{\cancel{x-2}} = -2$$

$$D_f: \begin{matrix} x-2 \neq 0 \\ x \neq 2 \end{matrix}$$

② szkicujemy wykres



③ linijmy granicę funkcji

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-2x}{x-2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2(\cancel{x-2})}{\cancel{x-2}} = -2$$

$$\text{odp: } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$$